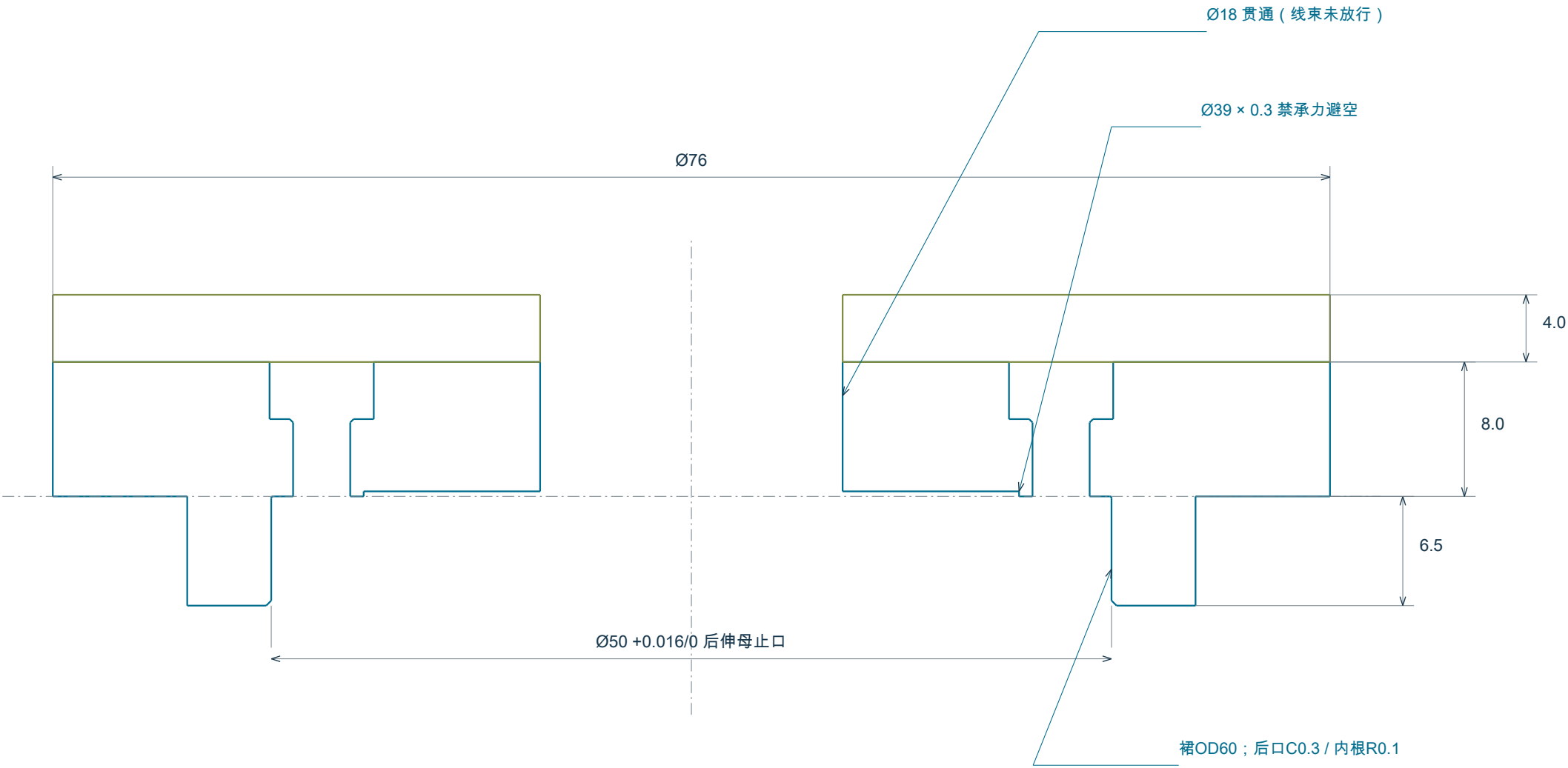


A-A / Y=0；视图横轴=X、纵轴=Z；不含原厂CAD曲线



基准与安装面

- A：OEM输出接触面 Z=0
- B：Ø50止口轴线
- +Z：输出/头部方向
- +X = 原厂 native +Y
- +Y = 原厂 native -Z
- 原点native X=-9.775
- 旋转det=+1，不镜像
- 头侧接触面 Z=8
- 样片前面 Z=12
- 销坐标 (0,±32)
- 销名义Z=4...12

原厂要求：止口Ø50 +0.016/0、深度≥6、圆度0.01/平面度0.01；本候选后伸6.5。

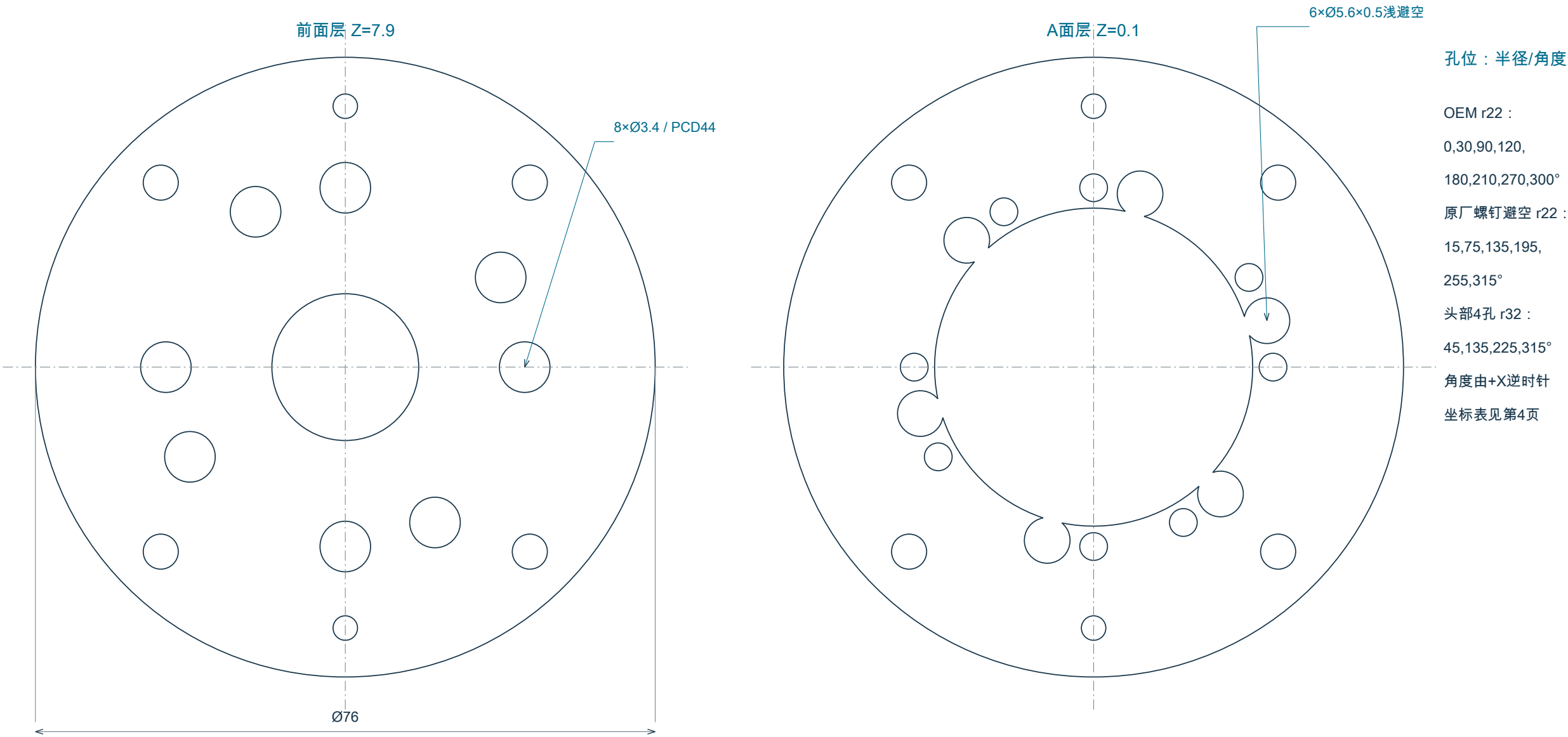
OEM Ø49.6薄输出端约4长，真正Ø50定位段更靠后；后裙到Z=-6.5，实际圆柱搭接约1.8。

OEM中心Ø39区域不得承受法兰压紧；本候选另让开6个原厂齐平螺钉，禁止拆这些螺钉。

eRob70I V5手册：8×M3×0.35、12.9黑氧化圆柱头；最小有效牙3.0，不等于允许旋入3.0。

完整牙起止/允许深入未公开，OEM螺钉长度与SKU未定；普通M3×0.5不可替代。

候选电机订货码 eRob70H100I-BS-18EN 尚需受控确认；本研究不是整臂换型。



材料候选：6061-T6，密度2700kg/m³仅质量计算假设；须确认板材证书与加工/表处状态。

主盘Z0...8；后裙Z-6.5...0、OD60/ID50，后孔入口C0.3 / 内根R0.1；未列边仅去毛刺。

8×Ø3.4贯通主盘，前沉孔Ø6.2深3.4（底Z4.6）；底部孔口C0.2，实际承压底面Z4.6。

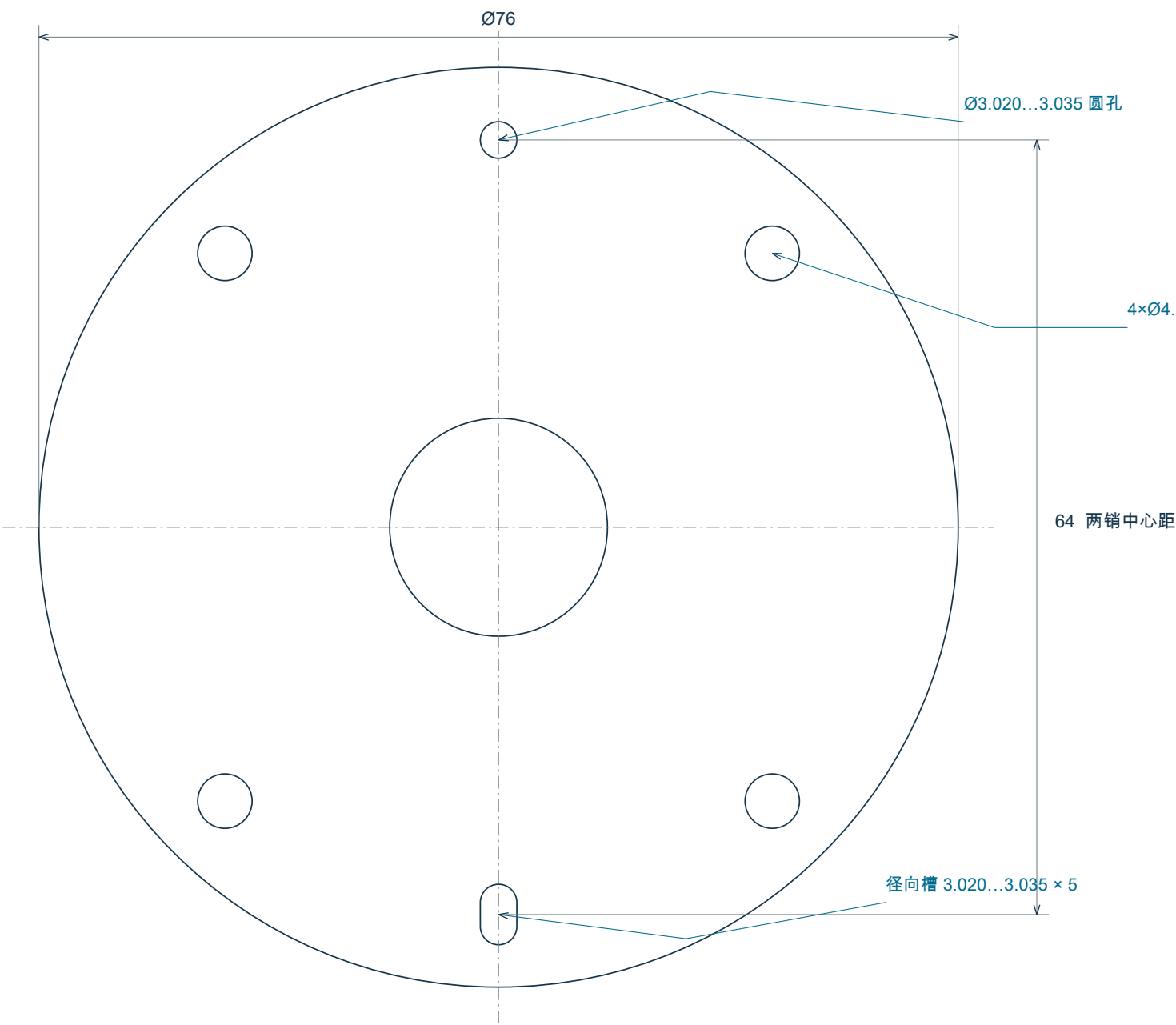
6×Ø5.6避空从A面深0.5；中心Ø39从A面深0.3，继以Ø18贯通；不接触原厂中心盖。

4×M4×0.7贯穿Z0...8，入口两面C0.25；STEP用Ø4大径简化，不得照其钻Ø4后直接攻牙。

2×定位销孔(0,±32)：Ø3.000...3.003，贯穿主盘Z0...8；销装入深度需工装与实测确认。

建议试制尺寸：主厚8±0.05、后伸6.5±0.05、OD76±0.1、孔位位置度Ø0.10相对A/B/C。

上述是候选工艺目标；OEM母止口/平面度按原厂要求；未定义的公差不得由模型自动默认。



H01 / 6061候选，厚 4 ± 0.05

Z=8...12；中心 $\varnothing 18$ 贯通。

四个螺钉孔前面C0.25，让开头下圆角。

一圆孔+一沿Y槽：两销不重复约束销距。

销候选 MISUMI MS3-8， $\varnothing 3 + 0.005/+0.010$ 。

A01名义压入4，露出4；保持力/热尚未确认。

4×NBK SNS-M4-12，M4×0.7，12.9黑氧化。

螺钉头最大 $\varnothing 7.22 \times 4$ ，3mm内六角。

头底Z12；12mm名义螺钉末端Z0。

名义板厚时长度极限使末端 $Z \pm 0.35$ 。

按 ± 0.05 板厚、1.4端部不完整牙保守扣除，

可重叠完整牙最低估算约5.9mm；需实件验证。

无垫片；预紧/防松/铝牙强度未发布。

安装：无电无载固定关节 → 确认原厂牙深/配套螺钉 → A01沿-Z平移套入并接触A面。

先从+Z装八颗OEM螺钉，分次交叉拧紧；原厂 $2.0 \pm 0.2 \text{Nm}$ 仅适用于其确认规格的干装螺钉。

装销时必须在台架压装并承托A01，不得把压入力传入关节轴承；再放H01并锁4颗M4。

取头：先卸载/断电、解绑或拔下中心线束，再松4颗M4，从+Z移出H01；不要拉电缆拔头。

OEM沉孔工具探针 $\varnothing 5.8$ 沿+Z开放，H01装好后遮挡，必须先卸H01； $\varnothing 7.8$ 为M4头/工具空间探针。

探针证明直向空间，不是具体扳手/手柄已选型；真实头框必须保留四个从+Z进入的工具通道。

2kg工件×200mm + 1.5kg预算头×100mm：M=5.393657Nm；F=34.3233N

OEM八螺钉任意弯矩方位最大增量 61.292N/颗；头侧四颗 84.276N/颗。

这是等刚度、无撬力、接触维持下的增量；不含预紧；不能与螺钉拉断值直接比较即放行。

若200/100mm从H01前面计起，额外12mm使M=5.805537Nm，必须另行计入。

假定8mm宽×4.4mm厚×12.16mm长局部条带：σ=39.72MPa、δ=0.0129mm。

条带与轴向净截面仅筛查指标：没有证明圆盘实际弯曲/孔口应力/铝牙剥离/疲劳或OEM轴承寿命。

OEM孔中心：joint X / Y mm（PCD44非均布）

- 1: +22.000000 +0.000000 0°
- 2: +19.052559 +11.000000 30°
- 3: +0.000000 +22.000000 90°
- 4: -11.000000 +19.052559 120°
- 5: -22.000000 +0.000000 180°
- 6: -19.052559 -11.000000 210°
- 7: -0.000000 -22.000000 270°
- 8: +11.000000 -19.052559 300°

头侧孔 / 定位

- M4-1: +22.627417 / +22.627417
- M4-2: -22.627417 / +22.627417
- M4-3: -22.627417 / -22.627417
- M4-4: +22.627417 / -22.627417

- D1：0 / +32 圆孔
- D2：0 / -32 径向槽
- 销孔与轴B定义clocking
- 孔位表CSV为真值来源

无载打印 A01-G / H01-G

- A01-G母止口Ø50.4，Ø18.4中心孔；
- OEM孔Ø3.8、头侧孔Ø4.5、销孔Ø3.2。
- H01-G中心Ø18.4，销孔/槽宽3.3。
- 不测量金属Ø50配合/定位精度。
- PLA/PETG仅空载；绝不代替金属承力。
- 打印A01-G前面Z8朝下，Z负向建高；
- H01-G后面Z8朝下；先打孔径试片。
- STL导出误差0.01mm/0.05rad；
- 勿全局缩放，用试片修正局部孔径。

名义原创金属质量：A01 102.15g；H01 45.33g（不含真实头/螺钉/销）。

真实OEM CAD静态相交体积 0mm³；后裙连续直插包含体相交 0mm³。

A面实际可接触面积 468.056mm²；不是均匀接触压强保证。

打印件全部重读为有效单实体、watertight三角网格；STEP与STL体积偏差见study.json。

螺纹长度、预紧、材料证书、表处后的止口配合、动态负载/线束/工具实物仍需闭合。

原厂CAD只在本地参与相交计算；发布文件均为原创几何/接口事实/来源hash。